

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক?

- (ক) বেকেরেল
(খ) নিউটন
(গ) ওহম
(ঘ) স্নেল

২। α কণা কী?

- (ক) হিলিয়াম নিউক্লিয়াস
(খ) ইলেকট্রন
(গ) ফোটন
(ঘ) নিউট্রন

৩। β কণা কী?

- (ক) ইলেকট্রন/পজিট্রন
(খ) হিলিয়াম নিউক্লিয়াস
(গ) প্রোটন শুধু
(ঘ) আলো

৪। γ রশ্মি কী?

- (ক) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ
(খ) আধানযুক্ত কণা
(গ) ধ্রুনি
(ঘ) প্রোটন

৫। অর্ধায়ু কী?

- (ক) অর্ধেক নিউক্লিয়াস ক্ষয়ের সময়
(খ) পূর্ণ ক্ষয়
(গ) গড় বেগ
(ঘ) ফোকাস

৬। ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর ভাঙন কী?

- (ক) ফিসন
(খ) ফিউশন
(গ) আয়নিক বন্ধন
(ঘ) প্রতিফলন

৭। সূর্যের শক্তি প্রধানত কোন প্রক্রিয়া?

- (ক) ফিউশন
(খ) ফিসন
(গ) রাসায়নিক দহন শুধু
(ঘ) ঘর্ষণ

৮। ডায়োড কী করে?

- (ক) একমুখী প্রবাহ
(খ) ভোল্ট স্থির শুধু
(গ) আলোক উৎপাদন সবসময়
(ঘ) শব্দ

৯। ট্রানজিস্টরের কাজ?

- (ক) বিবর্ধন/সুইচ
(খ) শুধু ধারক
(গ) শুধু রোধ
(ঘ) লেন্স

১০। n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহক?

- (ক) হোল
(খ) ইলেকট্রন
(গ) প্রোটন
(ঘ) নিউট্রন

১১। p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহক?

- (ক) হোল
(খ) ইলেকট্রন
(গ) নিউট্রন
(ঘ) ফোটন

১২। LED কী শক্তি রূপান্তর করে?

- (ক) তড়িৎ → আলো
(খ) আলো → তড়িৎ শুধু সোলার
(গ) তাপ → শব্দ
(ঘ) চুম্বক → তাপ

১৩। সৌরসেল কী করে?

- (ক) আলো → তড়িৎ
(খ) তড়িৎ → আলো
(গ) শব্দ → তাপ
(ঘ) চাপ → ভর

১৪। X-রশ্মি আবিষ্কার?

- (ক) রেন্টজেন
(খ) আইনস্টাইন
(গ) ফ্যারাডে
(ঘ) ম্যাক্সওয়েল

১৫। ফোটনের শক্তি $E = ?$

- (ক) hf
(খ) h/f
(গ) f/h
(ঘ) hc

১৬। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন?

- (ক) আইনস্টাইন
(খ) নিউটন
(গ) ওহম
(ঘ) হুক

১৭। অর্ধায়ুর 1 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- (ক) 0.5
(খ) 0.5
(গ) 2
(ঘ) 1.0

১৮। অর্ধায়ুর 2 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- (ক) 0.25
(খ) 1.0
(গ) 4
(ঘ) 0.5

১৯। অর্ধায়ুর 3 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- (ক) 0.125
(খ) 1.5
(গ) 8
(ঘ) 0.3333333333333333

২০। অর্ধায়ুর 4 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- (ক) 0.0625
(খ) 2.0
(গ) 16
(ঘ) 0.25

২১। 1 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?
(ক) $1/2$
(খ) $1/2$
(গ) 2
(ঘ) $1/1$

২২। 2 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?
(ক) $1/4$
(খ) $2/2$
(গ) 4
(ঘ) $1/2$

২৩। 3 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?
(ক) $1/8$
(খ) $3/2$
(গ) 8
(ঘ) $1/3$

২৪। 4 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?
(ক) $1/16$
(খ) $4/2$
(গ) 16
(ঘ) $1/4$

২৫। 5 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?
(ক) $1/32$
(খ) $5/2$
(গ) 32
(ঘ) $1/5$

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→খ
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১৩ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।